TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA

HỘI ĐỒNG THI KỸ NĂNG NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI VÒNG CHUNG KẾT
HỘI THI "KỸ NĂNG NGHỀ" CẤP TRƯỜNG NĂM 2026

Khoa: Công nghệ thông tin (Ngành: Lập trình máy tính)

NỘI DUNG

Chủ đề ***"Phát triển phần mềm ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) – Sáng tạo giải pháp công nghệ, kiến tạo giá trị thực tiễn"***

Thí sinh xây dựng các dự án phần mềm có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong đời sống và công việc. Sản phẩm được phát triển trên nền tảng phù hợp, có khả năng tích hợp đa nền tảng như Web Application, Mobile Application hoặc Desktop Application. Dự án tập trung vào tính sáng tạo, khả năng ứng dụng AI, tính thực tiễn và hiệu quả của giải pháp trong một hoặc nhiều lĩnh vực như: Giáo dục thông minh, thương mại điện tử, tin tức và truyền thông, giải trí số, quản lý và điều hành, cùng các lĩnh vực ứng dụng khác.

Yêu cầu:

1. **Giao diện người dùng**
   - Giao diện người dùng
     - Thân thiện, trực quan, dễ sử dụng cho mọi đối tượng
     - Bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa, có tính thẩm mỹ
     - Tạo điểm nhấn, gây ấn tượng ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên
     - Tương thích trên nhiều thiết bị
   - Giao diện dành cho người quản trị
     - Có bảng điều khiển (Dashboard) hiển thị các thông tin tổng quan
     - Hỗ trợ thao tác quản lý đơn giản, nhanh gọn, dễ tìm kiếm
     - Có chức năng lọc – tìm kiếm – xuất báo cáo
     - Cho phép quản lý người dùng, dữ liệu, nội dung và thống kê hệ thống
2. **Về chức năng:** Đảm bảo có các chức năng như sau
   - Phía người dùng:
     - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản

- Tìm kiếm và truy nhập nhanh các nội dung/dịch vụ
- Thực hiện chức năng chính của hệ thống theo lĩnh vực đã chọn (ví dụ: đặt hàng, xem tin tức, học trực tuyến, giải trí, …).

- Phía quản trị viên:
  - Quản lý tài khoản người dùng
  - Quản lý dữ liệu/nội dung
  - Quản lý giao dịch (áp dụng đối với các hệ thống liên quan tới thương mại)
  - Cung cấp thống kê và báo cáo theo thời gian thực

3. Về các yêu cầu phi chức năng

- Công nghệ sử dụng: lựa chọn phù hợp với hình thức sản phẩm (Web: HTML/CSS/JS, React, Angular, …; Mobile: Flutter, React Native, Android/iOS; Desktop: Java, C#, Python, …).
- Cơ sở dữ liệu: thiết kế tối ưu, có khả năng mở rộng (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, …).
- Bảo mật: Toàn bộ mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ, đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng, chống các lỗ hổng phổ biến (SQL Injection, XSS, …)
- Khả năng mở rộng: Thiết kế theo hướng module để dễ nâng cấp, tích hợp thêm tính năng mới trong tương lai, hệ thống hoạt động ổn định với số lượng người dùng tăng dần

PHÂN BỐ THANG ĐIỂM NHƯ SAU:

TT	Nội dung đánh giá	Thang điểm	Điểm đánh giá
I	**Chuẩn bị bài:**	**10**	
	Chuẩn bị bài thuyết trình (File Powerpoint)	*2.5*	
	Biên soạn nội dung với ngôn từ ngắn gọn, trau chuốt.	*2.5*	
	Sản phẩm: website hoặc ứng dụng di động hoặc ứng dụng desktop	*2.5*	
	Nộp lại bản mềm thuyết trình và giao diện trang website	*2.5*	
II	**Năng lực chuyên môn:**	**30**	
	Nội dung kiến thức chuyên môn chính xác.	*20*	
	Thao tác thuần thục, chuẩn xác	*5*	
	Trình tự các bước thực hành đảm bảo tính logic, khoa học, gắn với thực tế.	*5*	

III	**Năng lực thuyết trình**	**10**	
	Ý tưởng rõ ràng, đúng với yêu cầu và mục tiêu đề bài đưa ra.	2.5	
	Phong thái thuyết trình tự tin, lôi cuốn	2.5	
	Đặt vấn đề, chuyển tiếp vấn đề hợp lý, sinh động, nêu bật được trọng tâm đề thi	2.5	
	Xử lý tốt các tình huống khi thuyết trình	2.5	
IV	**Năng lực phản biện**	**15**	
	Phản biện được trên 2/3 tổng số câu hỏi đưa ra	15	
	Phản biện được từ 1/2 đến 2/3 trong tổng số câu hỏi đưa ra	10	
	Phản biện được dưới 1/2 trong tổng số câu hỏi đưa ra	0	
V	**Đánh giá kết quả sản phẩm**	**35**	
	Thiết kế giao diện đẹp mắt, hiện đại, đúng chủ đề	*10*	
	Đầy đủ các chức năng tối thiểu:	*25*	
	Đầy đủ chức năng chung: xem chi tiết, tìm kiếm thông tin, ...	*5*	
	Chức năng đăng ký: người dùng có thể đăng ký được tài khoản	*5*	
	Màn hình/Module chức năng chính: trang chi tiết sản phẩm/ tin tức/ hoạt động/ sự kiện, ...	*5*	
	Giao diện/Module quản trị hệ thống: giao diện chung của trang (có thể sự dụng được một số chức năng sửa, xoá, thêm thông tin)	*5*	
	Ứng dụng có tính sáng tạo, tính mới	*5*	
Tổng điểm		**100**	

----------Hết----------

(Cán bộ coi thi không cần phải giải thích gì thêm)

Ngày .... tháng ..... năm 2026

HỘI ĐỒNG THI KỸ NĂNG NGHỀ	**TRƯỞNG KHOA** *(Ký và ghi rõ họ tên)*	**GIÁO VIÊN RA DỀ** *(Ký và ghi rõ họ tên)*